

INGT2300

The Lost Curriculum

Asymetrisk Kokkosnøtt

Tuesday 15th April, 2025

Contents

I	Economy	3
1	Definisjoner og ordliste	4
1.1	Forkortelser	4
1.2	Funksjoner	4
2	Formler og forklaring	6
2.1	Profitt - Π	6
2.2	Inntekt	6
2.3	Prisfunksjon og etterspørsel	7
2.4	Mengdefunksjonen	7
2.5	Total inntekt	7
2.6	Marginalinntekt	8
2.7	Total kostnad	9
2.8	Kostnadsfunksjoner	9
2.9	Marginalkostnad	9
2.10	Gjennomsnittskostnad	10
2.11	Gjennomsnitts- og enhetskostnader	10
2.12	Minimale gjennomsnittskostnader	11
2.13	Elastisitet	12
2.14	Dødvektstap - Deadweight Loss	13
2.15	Investering og nåverdi	14
2.16	Markedsliekevekt	14
2.17	Gjeld	15
3	Formler	15
3.1	Kostnader og inntekter	15
3.2	Gjeld og egenkapital	16
3.3	Likviditet	16
3.4	Rente og nåverdi	16
3.5	Rentabilitet	18
3.6	Dødvektstap	18
II	Sustainability	21
4	Foundational Concepts and Frameworks	22
4.1	Sustainable Development	22
4.2	Human Well Being	22
5	Measuring Sustainability: Tools and Approaches	22
5.1	Life Cycle Assessment (LCA)	22
5.2	Footprint Analysis	23
5.3	Input-Output (I/O) Analysis	24
5.4	Material Flow Analysis (MFA)	24
5.5	Net Energy Analysis (EROI)	24
6	Strategies to Achieve Sustainability	24
6.1	Biomimicry	24
6.2	Circular Economy	25
6.3	Industrial symbiosis	25
6.4	Extended Producer Responsibility (EPR)	25
7	Economic and Policy Dimensions	25
7.1	Inclusive Wealth Beyond GDP	25
7.2	Weak vs. Strong Sustainability	25

	7.3	Society, Culture, and Politics	26
	7.4	Business Approaches	26
8		Ecological Status and Trends (Key Examples)	26
	8.1	Ecosystem Degradation	26
	8.2	Climate Change	27
	8.3	Supply-Demand Pressures	27
9		Key Acronyms and Indicators	27
10		Miscellaneous	28
11		Calculations and formulas	28
	11.1	Livsløputslipp	28
	11.2	DALY - Disability-Adjusted Life Years	28
	11.3	Balanselikninger	28
	11.4	MFA - Beregning av materialstrøm	28
	11.5	Matrix Inversion and Determinant	29

III Generelle formler 31

Part I

Economy

1 Definisjoner og ordliste

1.1 Forkortelser

P	Price. Pris per enhet.
Π	Profit. Fortjeneste (stor gresk bokstav pi).
Q	Quantity. Mengde, kvantitet. Q_M = Quantity _{Monopoly} . Monopolmengden. Der marginalinntekt MR er lik marginalkostnad MC. Monopolisten produserer mengden som maksimerer egen profitt. $Q_N = Q_M$. Q_C = Quantity _{Competition} . Konkurransmengde. I et perfekt konkurransemarked settes pris P lik marginalkostnad MC. Dermed er QC høyere enn monopolmengden (under vanlige antakelser).
Q^*	Q-stjerne. Optimal mengde. F.eks Q^* er den produksjonsmengden som minimerer gjennomsnittskostnaden.
x^*	Stjernen indikerer "optimal verdi" eller "likevektspunkt". P^* : Optimal eller likevektspris. L^* : Optimal arbeidsmengde (Labour). x^* : Optimalt valg av en variabel i optimeringsproblemer.
C	Cost. Kostnad.
R	Revenue. Inntekt
NPV	Net Present Value. Netto nåverdi.
TR	Total Revenue. Total inntekt.
FC	Fixed Cost. Faste kostnader, uavhengig av produsert mengde.
VC	Variable Cost. Variable kostnader, som varierer med mengden produsert.
TC	Total Cost. Totale kostnader: $TC = FC + VC$
MR	Marginal Revenue. Marginalinntekt: $MR = \frac{dTR}{dQ}$
MC	Marginal Cost. Marginalkostnader: $MC = \frac{dTC}{dQ}$
AC	Average Cost. $AC = AFC + AVC$ AFC : Average Fixed Cost. $AFC = FC/Q$ AVC : Average Variable Cost. $AVC = VC/Q$
ATC	Average Total Cost: Gjennomsnittlig total kostnad: $ATC = \frac{TC}{Q}$
AR	Average Revenue. Gjennomsnittlig inntekt: $AR = \frac{TR}{Q}$
DWL	Deadweight Loss. Dødvestap: Effektivitetstap ved markedsimperfeksjon.
SO	Samfunnsøkonomisk overskudd: $SO = KO + PO$ KO : Konsumentoverskudd. PO : Produsentoverskudd.
Debt	Gjeld.
DR	Debt Ratio. $DR = \text{Debt}/\text{Equity}$.
Equity	Egenkapital

1.2 Funksjoner

TR(Q)	Total inntekt, som en funksjon av Mengde: $TR(Q) = Q \cdot P(Q)$
TC(Q)	Totale kostnader, som en funksjon av Mengde.
P(Q)	Prisfunksjonen: Pris som en funksjon av Mengde.

Q(P)	Mengdefunksjonen: Mengde som en funksjon av Pris.
VC(Q)	Variable kostnader, som en funksjon av Mengde.
C(Q)	Kostnad, som en funksjon av Mengde.
R(Q)	Inntekt, som en funksjon av Mengde.

ε Etterspørselstetthet:

$$\varepsilon = -\frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}$$

Viser hvor sensitiv etterspørselen er for prisendringer.

$\Pi(Q)$ Profittfunksjonen, der Π = Profitt, og Q = Mengde.

$$\Pi(Q) = R(Q) - C(Q)$$

MR(Q) Marginal Revenue: $\frac{dTR}{dQ}$

MC(Q) Marginal Cost: $\frac{dTC}{dQ}$

DWL Dødvectstap: Tap i samfunnsøkonomisk overskudd når $P > MC$

$$DWL = \frac{1}{2}(P_m - P_c) \cdot (Q_c - Q_m)$$

hvor P_m, Q_m er monopolpris og mengde, mens P_c, Q_c er likevekt i perfekt konkurranse.

2 Formler og forklaring

2.1 Profitt - Π

Profitt representerer forskjellen mellom inntekter og kostnader.

Profitt = Π = Inntekter - Kostnader

Profit = Total Revenue - Total Cost

$$\Pi(Q) = TR(Q) - TC(Q)$$

$$\text{der } TR(Q) = (P(Q) \cdot Q)$$

$$\text{og } TC(Q) = (VC(Q) \cdot Q + FC)$$

For å maksimere profitt

$$\frac{d\Pi}{dQ} = \frac{dTR}{dQ} - \frac{dTC}{dQ} = 0$$

$$\text{der } \frac{dTR}{dQ} = MR$$

$$\text{og } \frac{dTC}{dQ} = MC$$

$$MR = MC$$

Eksempel: En bedrift selger et produkt for 100 kr per enhet. De har faste kostnader på 2000 kr og en variabel kostnad på 40 kr per enhet. Hva er profitten hvis de selger 50 enheter?

$$TR(50) = 50 \times 100 = 5000 \text{ kr}$$

$$TC(50) = 2000 + (50 \times 40) = 4000 \text{ kr}$$

$$\Pi(50) = 5000 - 4000 = 1000 \text{ kr}$$

—

2.2 Inntekt

Total inntekt (*Total Revenue*) er produktet av mengde solgt og pris per enhet.

Inntekter = Mengde · Pris(Mengde)

Total inntekt:

$$TR(Q) = Q \cdot P(Q)$$

Eksempel: En butikk selger en vare der prisen synker med økt kvantum: $P(Q) = 200 - 2Q$. Finn totalinntekten hvis 30 enheter selges.

$$\begin{aligned} TR(30) &= 30 \cdot (200 - 2 \cdot 30) \\ &= 30 \cdot 140 = 4200 \text{ kr} \end{aligned}$$

—

2.3 Prisfunksjon og etterspørsel

Prisfunksjonen viser hvordan pris P avhenger av mengden Q . Det er vanlig å anta et negativt forhold mellom pris og mengde, der jo mer som selges, desto lavere pris må settes. For å selge mer, må man senke prisen.

$$P(Q) = a - bQ$$

$$\frac{dP}{dQ} < 0$$

Fri konkurranse $\Rightarrow$ Pris konstant.

Eksempel: Anta at en bedrift har en prisfunksjon $P(Q) = 12.5 - 5Q$. Hva er prisen $P(Q)$ når $Q = 2$, altså $P(2)$?

$$\begin{aligned} P(2) &= 12.5 - 5(2) \\ &= 12.5 - 5 \cdot 2 \\ &= 12.5 - 10 = 2.5 \end{aligned}$$

—

2.4 Mengdefunksjonen

Mengdefunksjonen viser hvor stor mengde Q som etterspørres ved en gitt pris P . Den er den inverse funksjonen av prisfunksjonen.

Mengdefunksjonen viser hvor stor mengde Q som etterspørres ved en gitt pris P . Den er den inverse funksjonen av prisfunksjonen.

$$Q(P) = \frac{a - P}{b}$$

Eksempel: Gitt $P(Q) = 12.5 - 5Q$, finn $Q(P)$:

$$\begin{aligned} P &= 12.5 - 5Q \\ 5Q &= 12.5 - P \\ Q(P) &= \frac{12.5 - P}{5} \end{aligned}$$

—

2.5 Total inntekt

Total inntekt (*Total Revenue*, TR) er produktet av pris og mengde.

$$TR(Q) = Q \cdot P(Q)$$

Eksempel: Gitt $P(Q) = 12.5 - 5Q$, finn totalinntekten når $Q = 2$.

$$\begin{aligned}
TR(2) &= 2 \cdot (12.5 - 5(2)) \\
&= 2 \cdot (12.5 - 10) \\
&= 2 \cdot 2.5 = 5
\end{aligned}$$

—

2.6 Marginalinntekt

Marginalinntekt (*Marginal Revenue*, MR) viser hvordan totalinntekten endres når mengden økes med én enhet.

$$MR(Q) = \frac{dTR}{dQ} = P(Q) + Q \cdot \frac{dP}{dQ}$$

Eksempel: Gitt inntektsfunksjonen $TR(Q) = 200Q - 2Q^2$, finn marginalinntekten.

$$\begin{aligned}
MR(Q) &= \frac{d}{dQ}(200Q - 2Q^2) \\
&= 200 - 4Q
\end{aligned}$$

For $Q = 30$:

$$MR(30) = 200 - 4 \cdot 30 = 80$$

Det betyr at når mengden øker fra 30 til 31 enheter, øker inntekten med 80 kr.

—

$$\begin{aligned}
MR(Q) &= \frac{dTR}{dQ} = \frac{d}{dQ}(12.5Q - 5Q^2) && \text{Deriverer med hensyn på } Q \\
&= \frac{d}{dQ}(12.5Q - 2 \cdot 5 \cdot Q) \\
&= [12.5] - [10 \cdot Q] \\
&= [P(Q)] + \left[Q \cdot \frac{dP}{dQ} \right] && \text{Merk}^1 \\
&= (12.5 - 5 \cdot Q) - (Q \cdot 5)
\end{aligned}$$

Merk¹: Uttrykket består av to deler:

- Første del, $P(Q)$ er økt inntekt pga én enhet mer.
- Andre del, $Q \cdot \frac{dP}{dQ}$ er tapt inntekt pga. prisreduksjonen for alle enheter som kreves for å oppnå økningen i antall solgte enheter.

—

2.7 Total kostnad

Total kostnad (*Total Cost*, TC) er summen av faste og variable kostnader.

$$TC(Q) = FC + VC(Q)$$

Eksempel: Anta at $FC = 1000$ og $VC(Q) = 20Q + 0.5Q^2$. Finn $TC(Q)$ for $Q = 10$.

$$\begin{aligned} TC(10) &= 1000 + (20(10) + 0.5(10)^2) \\ &= 1000 + (200 + 50) = 1250 \end{aligned}$$

—

2.8 Kostnadsfunksjoner

Kostnader deles inn i faste og variable, og total kostnad er summen av disse.

$$TC(Q) = FC + VC(Q)$$

$$AC(Q) = \frac{TC(Q)}{Q}$$

$$MC(Q) = \frac{dTC(Q)}{dQ}$$

Eksempel: En fabrikk har faste kostnader på $FC = 5000$ kr og en variabel kostnad gitt ved $VC(Q) = 30Q + 0.5Q^2$. Finn total kostnad for $Q = 20$.

$$TC(Q) = FC + VC(Q)$$

$$\begin{aligned} TC(20) &= 5000 + (30 \cdot 20 + 0.5 \cdot 20^2) \\ &= 5000 + 600 + 200 = 5800 \text{ kr} \end{aligned}$$

—

2.9 Marginalkostnad

Marginalkostnad (*Marginal Cost*, MC) viser hvordan kostnadene endres når produksjonen øker med én enhet.

Marginalkostnaden $MC(Q)$ er en tilnærming til kostnaden ved å produsere neste enhet. Den viser hvor mye totalkostnadene øker når produksjonen økes fra Q til $Q + 1$. For eksempel vil $MC(20)$ tilnærmet gi kostnaden ved å produsere den 21. enheten, altså når produksjonen øker fra $Q = 20$ til $Q = 21$, men marginalkostnaden er definert som den momentane endringen i kostnad ved en liten økning i produksjonsmengde.

$$MC(Q) = \frac{dTC}{dQ}$$

Eksempel: Gitt kostnadsfunksjonen $TC(Q) = 5000 + 30Q + 0.5Q^2$, finner vi marginalkostnaden ved:

$$\begin{aligned}
MC(Q) &= \frac{d}{dQ}(5000 + 30Q + 0.5 \cdot Q^2) \\
&= \frac{d}{dQ}(\cancel{5000} + 30\cancel{Q} + 0.5 \cdot 2 \cdot Q^{\cancel{2}^1}) \\
&= \frac{d}{dQ}(\cancel{5000} + 30\cancel{Q} + 1 \cdot Q) \\
&= 30 + Q
\end{aligned}$$

For $Q = 20$ får vi:

$$MC(20) = 30 + 20$$

Dette betyr at kostnaden for å produsere enhet nummer **21** er 50 kr.

—

2.10 Gjennomsnittskostnad

Gjennomsnittskostnad (*Average Cost*, AC) viser kostnaden per enhet produsert.

$$AC(Q) = \frac{TC(Q)}{Q}$$

Ved $TC(Q)$ Bruker $TC(Q) = 1250$, som tidligere. Finn $AC(Q)$ for $Q = 10$.

$$TC(10) = 1000 + (20(10) + 0.5(10)^2) = 1250$$

$$AC(10) = \frac{TC(10)}{10} = \frac{1250}{10} = 125$$

—

2.11 Gjennomsnitts- og enhetskostnader

Gjennomsnittskostnader viser hvor mye hver enhet i gjennomsnitt koster å produsere. Det skilles mellom:

- Gjennomsnittlig faste kostnader (AFC): Faste kostnader per enhet.
- Gjennomsnittlig variable kostnader (AVC): Variable kostnader per enhet.
- Gjennomsnittlig totale kostnader (ATC/AC): Totale kostnader per enhet.

$$AC(Q) = \frac{TC(Q)}{Q} \qquad AC \Leftrightarrow ATC$$

$$ATC(Q) = AFC(Q) + AVC(Q)$$

$$\text{hvor } AFC(Q) = \frac{FC}{Q}$$

$$\text{og } AVC(Q) = \frac{VC}{Q}$$

$AFC(Q)$ synker alltid når Q øker, siden de faste kostnadene fordeles over flere enheter.

Eksempel: Anta at vi har følgende data for en produksjonsprosess:

- **Faste kostnader:** $FC = 5000$ kr
- **Variable kostnader:** $VC(Q) = 30Q + 0.5Q^2$
- **Totale kostnader:** $TC(Q) = FC + VC(Q) = 5000 + 30Q + 0.5Q^2$

Vi ønsker å finne gjennomsnittskostnaden for $Q = 20$:

$$ATC(20) = \frac{TC(20)}{20}$$

Steg 1: Beregner $TC(20)$:

$$\begin{aligned} TC(20) &= 5000 + (30 \cdot 20) + (0.5 \cdot 20^2) \\ &= 5000 + 600 + 200 = 5800 \end{aligned}$$

Steg 2: Beregner $AC(20)$:

$$AC(20) = \frac{5800}{20} = 290$$

Steg 3: Finner AFC og AVC :

$$\begin{aligned} AFC(20) &= \frac{5000}{20} = 250 \\ AVC(20) &= \frac{VC(20)}{20} = \frac{30(20) + 0.5(20)^2}{20} = \frac{600 + 200}{20} = 40 \end{aligned}$$

Bekrefter at

$$ATC(20) = AFC(20) + AVC(20)$$

$$290 = 250 + 40$$

—

2.12 Minimale gjennomsnittskostnader

Minimale gjennomsnittskostnader er det produksjonsnivået Q^* , der $AC(Q)$ er på sitt laveste. Dette skjer når marginalkostnaden MC er lik gjennomsnittskostnaden AC .

$$MC(Q^*) = AC(Q^*)$$

Eksempel: Bruker samme totale kostnadsfunksjon som tidligere:

$$TC(Q) = 5000 + 30Q + 0.5Q^2$$

- **Finn $AC(Q)$:**

$$\begin{aligned} AC(Q) &= \frac{TC(Q)}{Q} \\ &= \frac{5000 + 30Q + 0.5Q^2}{Q} \\ &= \frac{5000}{Q} + 30 + 0.5Q \end{aligned}$$

- **Finn $MC(Q)$:**

$$MC(Q) = \frac{dTC}{dQ} = 30 + Q$$

- Sett $MC(Q) = AC(Q)$:

$$30 + Q = \frac{5000}{Q} + 30 + 0.5Q$$

- Løs for Q^* :

$$Q + 0.5Q = \frac{5000}{Q}$$

$$1.5Q^2 = 5000$$

$$Q^* = \sqrt{\frac{5000}{1.5}} = \sqrt{3333.33} \approx 57.74$$

Dette betyr at den optimale produksjonsmengden for å minimere gjennomsnittskostnaden er ca $Q^* = 57.74$

2.12.1 Tolkning av minimale gjennomsnittskostnader

- Hvis $Q < Q^*$, dominerer de faste kostnadene per enhet, og $AC(Q)$ er høy.
- Hvis $Q > Q^*$, øker variable kostnader per enhet, og $AC(Q)$ stiger igjen.
- Bedriften bør produsere rundt Q^* for å holde gjennomsnittskostnadene lavest mulig.

2.13 Elastisitet

Et mål på hvor følsom etterspørselen Q er for prisendringer i P .

$\varepsilon(Q)$ = Elastisitet: etterspørsel elastisitet eller egenpris elastisitet; Price Elasticity of Demand.

$$\varepsilon = -\frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}$$

- $\varepsilon < 1$: Etterspørselen er uelastisk $\Rightarrow MR < 0$
- $\varepsilon > 1$: Etterspørselen er elastisk $\Rightarrow MR > 0$
- $\varepsilon = 1$: Etterspørselen er enhetselastisk $\Rightarrow MR = 0$

Eksempel: Hvis en prisøkning fra 100 til 110 kr reduserer etterspørselen fra 50 til 45 enheter, beregnes elastisiteten ved:

$$\begin{aligned} \varepsilon &= -\frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} \\ &= -\frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q} \\ &= -\frac{(45 - 50)}{(110 - 100)} \cdot \frac{100}{50} \\ &= -\left(-\frac{5}{10} \cdot 2\right) = 1 \end{aligned}$$

Siden $\varepsilon = 1$ er etterspørselen enhetselastisk.

2.13.1 Uelastisk

- $\varepsilon < 1$
- $MR < 0$

- Etterspørselen reagerer **svakt** på prisendring.
- En pris**økning** fører til **liten reduksjon** i mengde etterspurt.
- En pris**reduksjon** gir **lite økning** i etterspørsel.
- Eksempel: Nødvendighetsvarer som matvarer, medisin, elektrisitet.

Implikasjon: $MR < 0$: Når etterspørselen er uelastisk, betyr det at en reduksjon i pris kan føre til lavere totalinntekter, fordi økningen solgte enheter ikke veier opp for prisfallet.

2.13.2 Elastisk

- $\varepsilon > 1$
- $MR > 0$
- Etterspørselen reagerer **sterkt** på prisendring.
- En pris**økning** fører til **stor reduksjon** i mengde etterspurt.
- En pris**reduksjon** gir **stor økning** i etterspørsel.
- Eksempel: Luksusvarer som elektronikk, restaurantbesøk, reiser.

Implikasjon: $MR > 0$: Når etterspørselen er elastisk, betyr det at en reduksjon i prisen kan føre til høyere totalinntekter, fordi økning i solgte enheter mer enn veier opp for prisfallet.

2.13.3 Enhetselastisk

- $\varepsilon = 1$
- $\Rightarrow MR = 0$
- Etterspørselen endres **proporsjonalt** med prisendring.
- En pris**økning** på 1% fører til **1% reduksjon** i etterspørsel.
- En pris**reduksjon** på 1% fører til **1% økning** i etterspørsel.
- Eksempel: Enkelte dagligvarer, avhengig av marked.

Implikasjon: $MR = 0$: Når etterspørselen er enhetselastisk, betyr det at totalinntekten TR er på sitt maksimum, og enhver prisendring vil redusere inntektene.

—

2.14 Dødvektstap - Deadweight Loss

Dødvektstap oppstår når markedsprisen avviker fra samfunnsøkonomisk likevekt. Og hva betyr det?

$$DWL = \frac{1}{2}(P_m - P_c) \cdot (Q_c - Q_m)$$

Eksempel: Anta at monopolprisen P_m er 150 kr med monopolmengden $Q_m = 40$, mens konkurranseprisen P_c er 100 kr med konkurransemengden $Q_c = 60$. Dødvektstapet er da:

$$\begin{aligned} DWL &= \frac{1}{2}(150 - 100) \cdot (60 - 40) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 50 \cdot 20 \\ &= 500 \end{aligned}$$

—

2.15 Investering og nåverdi

Netto nåverdi (NPV) måler lønnsomheten til en investering.

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{R_t}{(1+r)^t} - C_0$$

Hvor:

- R_t : Netto kontantstrøm (cash inflow - cash outflow) i periode t .
- r : Diskonteringsrente. Avkastningskrav, Required return, discount rate.
- n : Antall tidsperioder. Prosjektets levetid i år, måneder, etc.).
- t : Tidsperiode, der $t = 0$ er investeringspunktet.

Ved $t = 0$: R_0 er ofte bare $-C_0$, fordi investeringen skjer umiddelbart. Den er gjort men ingen avkastning ennå.

Ved $t \geq 1$: Inntektene fra investeringen begynner å komme inn.

Summasjonen $\sum$ gjøres derfor i praksis fra $\sum_{t=1}^n$

- C_0 : Startkapital, initiell investering.

Eksempel: En investering på $C_0 = 1000$ kr gir inntekter på $R_t = 300$ kr per år i $n = 5$ år med en rente på $r = 5\% = 1.05$. NPV beregnes som:

$$\begin{aligned} NPV &= \sum_{t=0}^5 \frac{300}{(1.05)^t} - 1000 \\ &= 285.71 + 272.11 + 259.15 + 246.81 + 235.06 - 1000 \\ &= 298.84 \end{aligned}$$

Siden $NPV > 0$, er investeringen lønnsom.

2.16 Markedslikevekt

Markedslikevekt oppstår når tilbud er lik etterspørsel.

Oppstår der *prisen forbruker er villig til å betale*, er lik den **marginale kostnaden ved å produsere varen**.

$$P(Q_M) = MC(Q_M)$$

Der Q_M representerer markedslikevektmengden, altså den mengden Q der tilbud og etterspørsel balanserer hverandre i markedet.

Det betyr at **prisen i markedet tilsvarer marginalkostnaden**, hvilket betyr at produsenten ikke har incentiver til å produsere mer eller mindre enn Q_M , fordi:

- Hvis $P(Q) > MC(Q)$: Produsenten kan øke produksjonen og tjene mer.
- Hvis $P(Q) < MC(Q)$: Produsenten taper penger på de siste enhetene (som overskrider etterspørselen), og vil redusere produksjonen.
- Hvis $P(Q) = MC(Q)$: Markedet er i balanse. Hverken forbruker eller produsent ønsker å endre atferd.

Eksempel: Gitt $P(Q) = 12.5 - 5Q$ og $MC(Q) = 2Q$, finn likevektsmengden.

$$12.5 - 5Q = 2Q$$

$$12.5 = 7Q$$

$$Q_M = \frac{12.5}{7} \approx 1.79$$

Dette betyr at **likevektsmengden** i markedet er omentrent **1.79 enheter**.

—

2.17 Gjeld

I do not accept your authority, thus you cannot take my money.

3 Formler

3.1 Kostnader og inntekter

$$\text{Enhetskostnad UC} = \frac{\text{Faste kostnader FC} + \text{Variable kostnader VC}}{\text{Antall enheter Q}}$$

$$\text{Maks inntekt MR} = \text{Enhetspris P} \cdot \text{Antall enheter Q} - \text{Totale kostnader TC}$$

$$\text{Total inntekt TR} = \text{Pris per enhet P} \cdot \text{Mengde Q}$$

$$\begin{aligned} \text{Marginal inntekt MR} &= \frac{dTR}{dQ} \frac{\text{Total inntekt}}{\text{Mengde}} \\ &= \frac{\Delta TR}{\Delta Q} \end{aligned}$$

$$\text{Total kostnad TC} = \text{Faste kostnader FC} + \text{Variable kostnader VC}$$

$$\text{Variable kostnader VC} = \text{Marginalkostnad MC} \cdot \text{Mengde Q}$$

$$\text{Marginalkostnad MC} = \frac{dTC}{dQ} \frac{\text{Total kostnad}}{\text{Mengde}} = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$$

$$\text{Gjennomsnittlig kostnad AC} = \frac{\text{Total kostnad TC}}{\text{Mengde Q}}$$

$$\text{Profitt (II)} = \text{Total inntekt (TR)} - \text{Total kostnad (TC)}$$

$$\text{Minimering av kostnader} \Rightarrow \text{Gjennomsnittskostnad AC} = \text{Marginalkostnad MC}$$

Maksimering av profitt $\Rightarrow$ Marginalinntekt MR = Marginalkostnad MC

Perfekt konkurranse $\Rightarrow$ Marginalkostnad MC = Pris per enhet P , løs for Q

$$\frac{dAC}{dQ} = \frac{\frac{dTC}{dQ}}{Q} - \frac{AC}{Q}$$

3.2 Gjeld og egenkapital

$$\text{Gjeldsgrad DR} = \frac{\text{Gjeld}}{\text{Egenkapital}}$$

$$\text{Gjeldsandel (Debt-to-Equity Ratio)} = \frac{\text{Gjeld}}{\text{Gjeld} + \text{Egenkapital}}$$

3.3 Likviditet

$$\text{Likviditetsgrad 1 (Current Ratio)} = \frac{\text{Omløpsmidler} + \text{Ubenyttet kassakreditt}}{\text{Kortsiktig gjeld}} \geq 2$$

$$\text{Likviditetsgrad 2 (Quick Ratio)} = \frac{\text{Omløpsmidler} + \text{Ubenyttet kassakreditt} - \text{Varelager}}{\text{Kortsiktig gjeld}} \geq 1$$

Hvor

- Likviditetsgrad 1 = Current Ratio
- Likviditetsgrad 2 = Quick Ratio
- Omløpsmidler = Current Assets
- Ubenyttet kassakreditt = Unused Credit Line
- Kortsiktig gjeld = Short Term Debt
- Varelager = Inventory

3.4 Rente og nåverdi

$$\text{Nominell rente} = \text{Reell rente} + \text{Inflasjon} + (\text{Reell rente} \cdot \text{Inflasjon})$$

Enkel nåverdi: Den enkle nåverdiformelen diskonterer en enkelt sum (f.eks. en investering eller et beløp du forventer å motta).

$$\text{Nåverdi} = \frac{\text{Verdi}}{(1 + \text{Reell rente})^{\text{Antall perioder}}}$$

$$PV = \frac{FV}{(1 + r)^t}$$

$$\text{Nåverdi} = \frac{\text{Fremtidig verdi} \cdot (1 + \text{Inflasjon})^{\text{Antall perioder}}}{(1 + \text{nominell rente})^{\text{Antall perioder}}}$$

$$PV = \frac{FV \cdot (1 + \text{inflasjon})^t}{(1 + \text{nominell rente})^t}$$

Hvor

- $PV = \text{Nåverdi}$
- $FV = \text{Fremtidig verdi}$
- $r = \text{Diskonteringsrente, reell rente}$
- $t = \text{Antall perioder}$
- $\text{Nominell rente} = \text{Den pålydende markedsrenten}$
- $\text{Inflasjon} = \text{Inflasjonsrate}$

Fancy nåverdi: Den fancy nåverdiformelen (NPV) diskonterer flere kontantstrømmer over tid, slik at vi kan vurdere om et prosjekt er lønnsomt.

$$\text{Nåverdi} = \sum_{t=1}^n \frac{\text{Netto kontantstrøm}}{(1 + \text{Kalkulasjonsrente})^t} - C_0$$

$$\text{NPV} = \sum_{t=1}^n \frac{R_t}{(1 + r)^t} - C_0$$

3.4.1 Diskonteringsrente - Internal Rate of Return (IRR)

For å finne IRR, setter vi først opp NPP-likningen:

$$NPV(r) = \sum_{t=1}^n \frac{K_t}{1 + r} - I_0$$

Erstatter r med NPV , og setter $NPV(IRR) = 0$

$$NPV(IRR) = \sum_{t=1}^n \frac{K_t}{1 + IRR} - I_0 = 0, \text{ løs for IRR}$$

Løses som regel numerisk.

- K_t er netto kontantstrøm i perioden t .
- I_0 er startinvesteringen (utbetaling ved $t = 0$).
- n er antall perioder, som regel år (men avhengig av kontekst).
- IRR er den diskonteringsrenten som løser likningen

Når $NPV = 0$, betyr det at investeringen verken gir et overskudd eller underskudd, målt i dagens pengeverdi, forutsatt at man bruker IRR som diskonteringsrente.

- $IRR > r \rightarrow \text{Prosjektet er lønnsomt.}$
- $IRR < r \rightarrow \text{Prosjektet er ikke lønnsomt i henhold til avkastningskravet.}$

Enklere formel, som kan gjøres for hånd:

$$\begin{aligned} NPV(IRR) = -I_0 + \frac{K_1}{(1 + IRR)^1} + \frac{K_2}{(1 + IRR)^2} \\ + \frac{K_3}{(1 + IRR)^3} + \frac{K_4}{(1 + IRR)^4} + \frac{K_5}{(1 + IRR)^5} = 0 \end{aligned}$$

Annuitet, standard formel

$$\begin{aligned}\text{Annuitet} &= \frac{\text{Nåverdi} \cdot \text{Kalkulasjonsrente}}{1 - (1 + \text{Kalkulasjonsrente})^{-t}} \\ &= \frac{\text{NPV} \cdot r}{1 - (1 + r)^{-t}}\end{aligned}$$

Denne formelen beregner årlig eller periodisk betaling (annuitet) gitt en nåverdi (NPV) og en kalkulasjonsrente (r).

Hvor

- Nominell rente = Nominal Interest Rate
- Reell rente = Real Interest Rate
- Inflasjon = Inflation
- Nåverdi = Net Present Value = NPV
- Annuitet = Annuity
- R_t = Netto kontantstrøm
- r = Kalkulasjonsrente

Annuitetsfaktor

$$\text{Annuitetsfaktor} = \frac{1 - (1 + r)^{-t}}{r}$$

Annuitetsfaktoren er en matematisk konstant som brukes til å konvertere nåverdi (NPV) til faste årlige eller periodiske betalinger.

Forenklet, annuitet via annuitetsfaktor: I stedet for å bruke den fullstendige annuitetsformelen, bruker vi annuitetsfaktoren som en mellomverdi.

$$\text{Annuitet} = \frac{\text{NPV}}{\text{Annuitetsfaktor}}$$

$$\Delta \text{Nåverdi} = \text{Nåverdi}_1 - \text{Nåverdi}_0$$

—

3.5 Rentabilitet

$$\text{Egenkapitalrentabilitet} = \text{Totalkapitalrentabilitet}$$

$$+ (\text{Totalkapitalrentabilitet} - \text{Gjeldsrate})$$

$$- \frac{\text{Gjeldsandel}}{\text{Egenkapitalandel}}$$

$$\text{Egenkapitalandel} = 1 - \text{Gjeldsandel}$$

—

3.6 Dødvectstap

Marked som ikke er i likevekt.

$$\text{Dødvectstap DWL} = \int_{Q_M}^{Q_C} [P(Q) - MC(Q)] dQ$$

3.6.1 Mengde under monopol, Q_M (Nedre grense)

$$\text{Mengde}_{\text{Monopoly}} = \text{Marginalinntekt} = \text{Marginalkostnad} \quad , \text{ l\o s for Mengde}$$

$$Q_M = MR(Q) = MC(Q) \quad , \text{ l\o s for Q}$$

3.6.2 Mengde under konkurranse, Q_C (Øvre grense)

$$\text{Mengde}_{\text{Competition}} = \text{Pris}(\text{Mengde}) = \text{Marginalkostnad}(\text{Mengde}) \quad , \text{ l\o s for Mengde}$$

$$Q_C = P(Q) = MC(Q) \quad , \text{ l\o s for Q}$$

3.6.3 Cournot-duopol

I tilfeller ved Cournot-duopol, finner vi mengden Q_M slik:

$$\text{Totalinntekter}_1(\text{Mengde}_1, \text{Mengde}_2) = \text{Mengde}_1 \cdot \text{Pris} \cdot (\text{Mengde}_1 + \text{Mengde}_2)$$

$$TR_1(Q_1, Q_2) = Q_1 \cdot P \cdot (Q_1 + Q_2)$$

$$\text{Marginalinntekt}_1(\text{Mengde}_1) = d\text{Totalinntekt}_1 = \text{Marginalkostnad}$$

$$MR_1(Q_1) = dTC_1 = MC$$

$$\text{Totalinntekter}_2(\text{Mengde}_1, \text{Mengde}_2) = \text{Mengde}_2 \cdot \text{Pris} \cdot (\text{Mengde}_1 + \text{Mengde}_2)$$

$$TR_2(Q_1, Q_2) = Q_2 \cdot P \cdot (Q_1 + Q_2)$$

$$\text{Marginalinntekt}_2(\text{Mengde}_2) = d\text{Totalinntekt}_2 = \text{Marginalkostnad}$$

$$MR_2(Q_2) = dTC_2 = MC$$

$$\text{Mengde}_1 = \text{Mengde}_2 = \text{Mengde} \quad , \text{ l\o s for Mengde}$$

$$Q_1 = Q_2 = Q \quad , \text{ l\o s for Q}$$

FORMEL

FORMEL

FORMEL

FORMEL

FORMEL

FORMEL

FORMEL

FORMEL

Part II

Sustainability

4 Foundational Concepts and Frameworks

4.1 Sustainable Development

- **Definition:** Meeting the current needs without compromising the ability of future generations to meet *their* needs.
 - **Triple Bottom Line (TBL):** People, Planet, Profit. Sometimes referred to as the "three pillars": Economic, Social, Environmental.
 - **Anthropocentrism:** Sustainability focuses on human well-being, relying on healthy ecosystems.
 - **Planetary Boundaries:** The "safe operating space" for humanity. E.g. climate change, biodiversity, nitrogen/phosphorous cycles).
-

4.2 Human Well Being

- **Gross Domestic Product (GDP):** Monetary measurement of output, but does not capture factors such as resource depletion, ecological damage or income inequality.
 - **Human Development Index (HDI):**
 - **Ecosystem Services:** Flows of goods and services from nature (provisioning, regulating, cultural).
 - **Well-Being Trends:** Global improvements in life expectancy, literacy, reductions in absolute poverty, but also major ecological trends.
-

5 Measuring Sustainability: Tools and Approaches

5.1 Life Cycle Assessment (LCA)

LCA is usually divided into four phases, as seen in [Figure 2](#).

- **Goal and Scope:** Identify the functional unit (FU) and System Boundaries.
- **Functional Unit (FU):** A quantified description of the main function or service that a product, process, or system provides. It serves as the reference unit to which all inputs and outputs (e.g. resources used, emissions, wastes) are normalized.
- **System Boundaries:** Cradle-to-Gate, Gate-to-Gate, Cradle-to-Grave, Cradle-to-Cradle. See [Figure 1](#)
- **Life Cycle Impact Assessment (LCIA):**
 - **Classification:** Group emissions/resources into impact categories (e.g. climate change, acidification, etc.).
 - **Characterization:** Multiply emissions by factors. E.g. 1 kg CH₄ → 29.8 kg CO₂eq
 - **Normalization and Weighting** (optional).
- **Interpretation:** Evaluate hot-spots, uncertainties, improvement opportunities, and risk of burden-shifting.
- **Characterization:** The process of converting various pollutants or resource uses into common units based on their relative impact on a specific impact category. For climate change, usually called Global Warming Potential (GWP), we compare each greenhouse gas to CO₂ on a per-kilogram basis.
 - **GWP** indicates how much heat a greenhouse gas traps in the atmosphere relative to CO₂, over a certain time horizon.
 - **GWP100** means to integrate the warming effect over a 100-year period, as recommended by the IPCC.

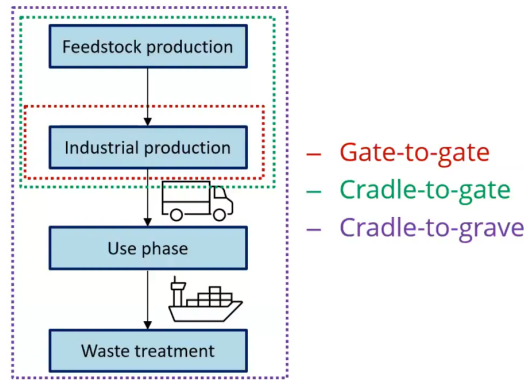


Figure 1: System Boundaries illustration.

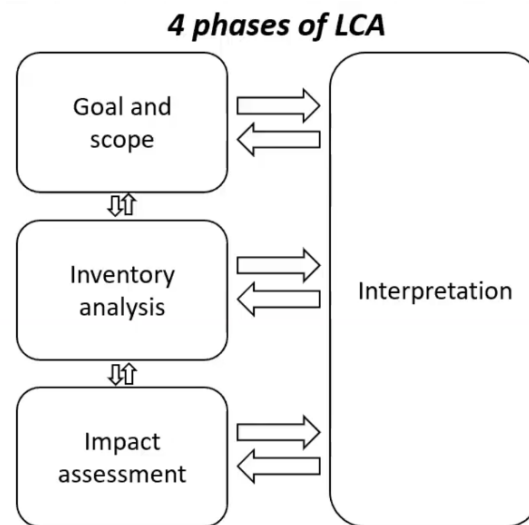


Figure 2: Four phases of LCA.

5.1.1 Allocation in LCA

- **Partitioning:** Split impacts among coproducts by mass, energy content, or economic value.
- **Displacement/System Expansion:** If a by-product displaces a conventional product elsewhere, credit that displacement.
- **No Allocation:** In special cases. E.g. ecosystem processes that are difficult to subdivide.

5.1.2 Common LCA Applications

Examples

- **Packaging:** Paper vs. plastic, or single-use vs. reusable.
- **Agriculture:** Dairy farm producing milk and meat (multi-output allocation).
- **Vehicle Comparison:** Conventional vs. electric.

5.2 Footprint Analysis

A simpler and more focused alternative, or complement, to LCA. Often used for high-level indicators:

5.2.1 Carbon Footprint

- Summarizes total greenhouse gas (GHG) emissions, commonly on CO₂ equivalents (CO₂eq).
- Includes direct + indirect emissions (Scope 1, 2, 3).
- **Characterization:** GWP100 factors, e.g. CH₄ → 30 × CO₂eq.

5.2.2 Water Footprint

- Tracks total water used along a life cycle.
- **Blue Water:** Surface or groundwater used.
- **Green Water:** Rainwater that does not become runoff.
- **Grey Water:** Volume needed to dilute pollutants to acceptable levels.

5.2.3 Other Footprints

- **Ecological Footprint:** Gauges required biocapacity (land area).
 - **Material Footprint:** Measures total raw material inputs (RMI).
 - **Land Footprint:** Specifically focuses on land area used for producing goods and services.
-

5.3 Input-Output (I/O) Analysis

- **Top-Down Model** for entire economies or regions, using sector-level data.
 - Links economic flows to environmental interventions.
 - Good for seeing hidden upstream burdens or global trade impacts.
 - Coarser resolution than LCA, but covers full supply chains systematically,
-

5.4 Material Flow Analysis (MFA)

- **Tracks material flow** (mass) in defined systems, such as national economies, product chains, cities, etc.
 - Balances: Inputs = Outputs + Stock changes.
 - Useful for resource efficiency and circular economy planning. Identifies potential for greater reuse or recycling.
-

5.5 Net Energy Analysis (EROI)

- Evaluates Energy Return on Investment (EROI).
 - How much energy is delivered vs. energy required to produce it.
-

6 Strategies to Achieve Sustainability

6.1 Biomimicry

- **Nature as Model/Mentor:** Imitate processes and structures found in living systems. E.g. Velcro from seed hooks, self-cleaning surfaces inspired by lotus leaves, kingfisher-inspired bullet train nose. Fractal patterns. Trout-head for hydro/aerodynamic.
 - **Reductionist vs. Holistic Biomimicry:** True "ecosystem-level" mimicry is more holistic, whereas many biomimetic products are reductionistic and only solve one aspect in isolation.
-

6.2 Circular Economy

- **Objective:** Close resource loops, minimize waste by designing for reuse, remanufacturing, recycling.
 - **Linear to Circular:** "Take-make-waste" replaced by repeated cycling of materials (refurbish, reprocess).
 - **Performance Economy:** Focus on the service or function instead of product ownership (e.g. car sharing, renting power tools).
 - **Challenges:** Consumer acceptance, adequate infrastructure, stable markets for secondary materials.
-

6.3 Industrial symbiosis

- **Mutual Resource Exchange:** One company's by-product or waste stream is another's input. E.g. Kalundborg in Denmark.
 - **Eco-Industrial Parks:** Mini ecosystems at industrial scale.
 - **Benefits:** Lower waste handling costs, reduced raw material consumption, synergy in local networks.
-

6.4 Extended Producer Responsibility (EPR)

- Producer is responsible for end-of-life handling of products. E.g. packaging return system or electronics recycling.
 - Incentivize design for durability, reparability, and recyclability.
-

7 Economic and Policy Dimensions

- **Polluter Pays:** Entities causing pollution bear the cost. Pigouvian taxes, carbon prices.
- **Tradable Permits:** Cap-and-trade on emissions or resources. E.g. SO₂ permits, fishing quotas.
- **Regulations:** Command-and-control. Best available technologies, emission caps.

7.1 Inclusive Wealth Beyond GDP

- **Inclusive Wealth:** Incorporates manufactured, human and natural capital into one measurement.
- **Weak vs. Strong Sustainability:** Whether economic capital can fully substitute for degraded natural capital (weak) or not (strong).

7.2 Weak vs. Strong Sustainability

- Sustainability addressing using resources in a way that does not compromise future generations.
- Weak vs. Strong Sustainability deals with whether different forms of capital are interchangeable. Particularly natural capital vs. human-made (manufactured) capital.

7.2.1 Weak Sustainability

- **Premise:** Different forms of capital (natural, human, economic) can substitute for one another.

- **Example:** If a forest (natural capital) is destroyed, but the economic proceeds from logging are invested in roads, schools, or new technology (manufactured or human capital), the argument is that society can still be "sustainable" overall. Because the loss of natural capital is offset by gain in other forms of capital.
- **Interpretation:** Advocates tend to assume that technology and human-made capital can fix or replace most environmental functions. Critics say it often overlooks critical ecological thresholds or irreversible ecosystem damage.

7.2.2 Strong Sustainability

- **Premise:** Natural capital is not fully substitutable. Certain ecosystem services and biodiversity are vital, non-replaceable, or extremely costly to substitute.
 - **Example:** Old-growth forest, intact coral reefs, or stable climate systems cannot be replaced simply by having more roads or factories. Once destroyed, the unique services they provide (habitats, carbon sequestration, nutrient cycles, etc) are either lost entirely or replaced only partially at immense cost.
 - **Interpretations:** Advocates place a higher priority on preserving natural capital intact, arguing that some ecological limits must not be crossed if sustainability is to be ensured.
-

7.3 Society, Culture, and Politics

- **Cultural Narratives:** Dominant consumerism ideology, techno-optimism, undervaluation of natural systems.
 - **Ethics and Religion:** May legitimize or challenge exploitative practices; Modern reform movements push "stewardship".
 - **Political Economy:** Vested interests, distribution of power and wealth can impede sustainable transformations.
-

7.4 Business Approaches

- **Shifting Business Mindset:** From ignoring ecology to "license to operate" to "eco-innovation advantage".
 - **Greenwashing:** Superficial claims regarding the environmental, sustainability and/or eco-friendliness of a product, company, policy, etc. As opposed to authentic sustainability.
 - **Systems Thinking in Corporate Strategy:** Address entire supply chain, consider product end-of-life, stakeholder involvement.
-

8 Ecological Status and Trends (Key Examples)

8.1 Ecosystem Degradation

- **Fossil Fuels:** Non-renewable, eventual depletion. Main driver of CO₂ emissions and climate change.
 - **Soil Erosion:** Degradation, Rapid depletion, beyond natural formation rates. The denudation or wearing away of the upper layer of soil. The natural process is caused by the dynamic activity of erosive agents, i.e., water, ice, snow, air, plants, and animals. Human activity and climate change is accelerating the process.
 - **Water Scarcity:** Growing globally due to irrigation, dams, pollution, and drought.
 - **Pollinators:** Decline from pesticides, land-use change, climate shifts.
 - **Biodiversity:** 6th Mass Extinction. Up to 1000x faster extinction rate than background.
-

8.2 Climate Change

- Rapid rise in GHG concentrations (CO₂, CH₄, N₂O). Surpassing 400 ppm CO₂.¹
 - Necessitates global policies (e.g. Paris Agreement, carbon trading), as well as local strategies.
-

8.3 Supply-Demand Pressures

- **Net Primary Production (NPP):** Humans now use ca. 25% of Earth's NPP, stressing terrestrial and oceanic systems.
 - **Waste:** Exponential growth of plastics, e-waste, synthetic chemicals.
-

9 Key Acronyms and Indicators

GDP Gross Domestic Product.

HDI Human Development Index.

TBL Triple Bottom Line (People, Planet, Profit).

LCA Life Cycle Assessment.

MFA Material Flow Analysis.

IO Input–Output Analysis.

CF Carbon Footprint. Measures GHG impact in CO₂eq.

WF Water Footprint. Measures water use (blue, green, gray).

ERIO Energy Return on Investment (Net Energy Analysis).

EPR Extended Producer Responsibility.

10 Miscellaneous

Category	Cause and contributors	Unit
Climate Change	Release of greenhouse gasses, e.g. CO_2 , CH_4 , NO_2 , CFC-gasses	kg CO_2
Ozone depletion potential	Emissions of gasses that cause loss of stratospheric ozone, such as chlorofluorocarbons (HCFCs)	kg CFC-11 equivalent
Photochemical smog formation	Reaction between NO_x and volatile organic compounds in the presence of sunlight, to form ground-level ozone	kg CO_2 equivalent
Human health pollutants	Pollutants such as particulate matter and various toxics. These include hundreds of chemical compounds	kg 1,4-dichlorobenzene equivalent
Ecotoxicity	Pollutants that are toxic to ecosystems, including various chemicals	kg 1,4-dichlorobenzene equivalent
Acidification	Addition of hydrogen ions (H^+) to the local environment. Caused by emissions such as NO_x , SO_x , NH_3	kg SO_x equivalent
Eutrophication	Presence of excessive nutrients, such as N and P compounds	kg N equivalent
Land use	Area of land used	$m^2 \cdot y^{-1}$
Resource depletion	Fossil fuel	MJ
Resource depletion	Mineral use	kg antimony equivalent

Table 1: Overview of different categories for environmental impact. Examples of contributors, with relevant units of measurement and equivalents.

11 Calculations and formulas

11.1 Livsløpsslipp

Utslippsvektor = Intervensjonsmatrise B · Invers av teknologimatrise A · Sluttforbruksvektor f

11.2 DALY - Disability-Adjusted Life Years

$$\text{DALY per enhet} = \text{Utslipp i kg} \cdot \text{DALY for utslipp i kg}$$

FORMEL

11.3 Balanselikninger

Materialstrøm = 1, dersom Input, og ingen videre spesifikasjon

Materialstrøm = -1, dersom Output, og ingen videre spesifikasjon

11.4 MFA - Beregning av materialstrøm

1. Start with setting up the MFA balanced equations.
2. Set up equations for those flows which we are to find the expression for

FORKMEL

FORKMEL

FORKMEL

11.5 Matrix Inversion and Determinant

Shamelessly borrowed from Sverre

The inverse of a matrix A is given by:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A)$$

The determinant of an $n \times n$ matrix A is calculated as:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij})$$

The cofactor C_{ij} of an element a_{ij} in the matrix A is:

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$$

Finally, the adjugate (or adjoint) of a matrix A , denoted $\text{adj}(A)$, is the transpose of the cofactor matrix:

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}^T$$

11.5.1 2x2 eksempel:

La oss ta matrisen:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Determinanten er:

$$\det(A) = (4)(1) - (3)(2) = 4 - 6 = -2$$

Adjugaten er:

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

Inversen blir da:

$$A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

11.5.2 3x3 eksempel:

La oss ta matrisen:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

Determinanten er:

$$\begin{aligned} \det(B) &= 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} + 3 \times \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} \\ &= 1 \times (-24) - 2 \times (-20) + 3 \times (-5) = -24 + 40 - 15 = 1 \end{aligned}$$

Adjugaten er:

$$\text{adj}(B) = \begin{bmatrix} -24 & 20 & -5 \\ 4 & -5 & 0 \\ -6 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

Inversen blir da:

$$B^{-1} = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} -24 & 20 & -5 \\ 4 & -5 & 0 \\ -6 & 5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -24 & 20 & -5 \\ 4 & -5 & 0 \\ -6 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

11.5.3 4x4 eksempel:

For å finne inversen av en 4x4 matrise, kan vi bruke Gauss-Jordan-eliminering. La oss starte med matrisen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Trinn 1: Lag en utvidet matrise Vi lager en utvidet matrise med matrisen A på venstre side og en enhetsmatrise på høyre side:

$$(A|I) = \left(\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \right)$$

Trinn 2: Utfør radoperasjoner for å få identitetsmatrisen på venstre side

1. Rad 3 - Rad 1: Vi trekker rad 1 fra rad 3:

$$\left(\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 4 & 5 \\ 0 & -2 & -1 & -3 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \right)$$

2. Rad 4 - 2 * Rad 1: Vi trekker 2 ganger rad 1 fra rad 4:

$$\left(\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 4 & 5 \\ 0 & -2 & -1 & -3 \\ 0 & -1 & -5 & -8 \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \right)$$

3. Rad 3 + 2 * Rad 2: Vi legger til 2 ganger rad 2 til rad 3:

$$\left(\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 7 & 7 \\ 0 & -1 & -5 & -8 \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \right)$$

Trinn 3: Gjør radene til enhetsmatrise Etter flere radoperasjoner vil venstre side bli identitetsmatrisen, og høyre side vil være inversen av A .

Den endelige matrisen A^{-1} er:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Part III

Generelle formler

Derivasjonsregler

Definisjon

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Produkt

$$f(x) = u(x) \cdot v(x) \rightarrow f'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$$

Kvotienter (brøk)

$$f(x) = \frac{u(x)}{v(x)} \rightarrow f'(x) = \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{(v(x))^2}$$

Ekspontialfunksjoner

$$f(x) = e^x \rightarrow f'(x) = e^x$$

$$f(x) = a^x \rightarrow f'(x) = a^x \cdot \ln a$$

Logaritmefunksjoner

$$f(x) = \ln x \rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$$

Kjerneregelen

$$f(x) = g(u(x)) \rightarrow f'(x) = g'(u) \cdot u'(x)$$

Integrasjon

$$\int a^x = \frac{1}{\ln a} a^x + C$$

$$\int \frac{1}{x} = \ln x + C$$

Index

Functional Unit (FU), [22](#)

Global Warming Potential (GWP)

GWP, [22](#)

GWP100, [22](#)

Gross Domestic Product (GDP), [22](#)

Human Development Index (HDI), [22](#)

Impact Assessment (LCIA), [22](#)

Lice Cycle Assessment (LCA)

What is LCA, [22](#)

Pigouvian taxes, [25](#)

Planetary Boundary, [22](#)

Strong Sustainability, [26](#)

System Boundaries, [22](#)

Triple Bottom Line (TBL), [22](#)

Weak Sustainability, [25](#)